

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Faculdade de Comunicação e Artes

Cauã Homero Gonçalves Rodrigues
João Victor Costa Lopes
João Vitor Castro Silva
Kevin Gualberto Coelho Soares
Maria Fernanda Castro Ozava

**Como indicadores de poluição atmosférica impactaram
doenças respiratórias entre 2015 e 2025**

Belo Horizonte
2026

RESUMO

O estudo, desenvolvido a partir da base de dados “Global Climate-Health Impact Tracker (2015-2025)”, analisou a relação entre poluição atmosférica, mudanças climáticas e impactos na saúde pública. A pesquisa evidenciou que a qualidade do ar influencia diretamente o aumento de doenças respiratórias, especialmente em regiões mais urbanizadas e industrializadas. Os resultados demonstraram que a exposição frequente a poluentes atmosféricos representa risco significativo para a população, afetando principalmente grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças preexistentes. Além disso, verificou-se que os impactos ambientais não ocorrem de forma homogênea entre as localidades analisadas, sendo mais intensos em países com maior concentração de atividades industriais e menor controle ambiental. O estudo também destacou que problemas de saúde relacionados ao clima e à poluição dependem de múltiplos fatores sociais e econômicos, não estando associados apenas ao acesso aos serviços de saúde.

Palavras-chave: poluição; doença respiratória; saúde; problemas cardiovasculares;

Lista de Figuras

1. Figura 1 - Dicionário de dados.....	3
2. Figura 2 - Análise Estatística dos Dados.....	5
3. Figura 3 - Evolução de Qualidade do Ar (2015-2025).....	6
4. Figura 4 - Relação entre Poluição Atmosférica e Doenças Respiratórias.....	7
5. Figura 5 - Média de Doenças Respiratórias por Região.....	8

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. ANÁLISE DOS DADOS DA PLANILHA TRATADA.....	4
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	8
4. REFERÊNCIAS.....	10

1 INTRODUÇÃO

Elaboramos este artigo com informações da base de dados “[Global Climate-Health Impact Tracker \(2015-2025\)](#)”. O tema é relevante pois os efeitos da poluição e mudanças climáticas na saúde pública são preocupantes para o futuro da nossa espécie. A base de dados é de domínio público, e foi encontrada na plataforma [Kaggle](#).

Figura 1 - Dicionário de dados

Nome	Descrição	Classe
country_name	Nome do país estudado	Qualitativa nominal
region	Continente em que o país se encontra	Qualitativa nominal
income_level	Renda média da população do país estudado	Qualitativa ordinal
year	Ano da coleta do dado	Quantitativa discreta
population_millions	Número de habitantes do país, medido em milhões	Quantitativa contínua
air_quality_index	Índice médio de concentração de poluentes no ar	Quantitativa contínua
respiratory_disease_rate	Número de pessoas com doenças respiratórias a cada 100.000 habitantes	Quantitativa contínua
healthcare_access_index	Porcentagem da população com acesso à atendimento médico	Quantitativa contínua
gdp_per_capita_usd	Valor em dólar da produção médio do PIB do país por habitante	Quantitativa contínua

2 ANÁLISE DOS DADOS DA PLANILHA TRATADA

A média da taxa de doenças respiratórias calculada a partir das informações consolidadas na base de dados [Global Climate-Health Impact Tracker \(2015-2025\)](#) foi de 70,02 casos por 100 mil habitantes. Esse resultado demonstra que os problemas respiratórios possuem incidência considerável nas regiões analisadas ao longo do período de 2015 a 2025. Além disso, a proximidade observada entre a média (70,02) e a mediana (69,60) nos registros processados indica uma distribuição relativamente equilibrada dos dados, sem concentração excessiva de valores extremos. Na prática, isso sugere que as doenças respiratórias aparecem de forma consistente entre as diferentes localidades.

A mediana do Índice de Qualidade do Ar (AQI), conforme apurado no levantamento descritivo da mesma planilha de análise, foi de 93 pontos. Esse valor indica que metade das regiões presentes na amostra tratada se encontra em níveis de qualidade do ar classificados como moderados, aproximando-se da faixa considerada prejudicial à saúde por órgãos de monitoramento ambiental. Isso significa que a população dessas regiões pode estar exposta com frequência a condições ambientais capazes de afetar a saúde, principalmente de grupos mais sensíveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias pré-existent.

O desvio padrão da concentração de partículas PM2.5, obtido através da dispersão amostral calculada na planilha, foi de 38,10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, indicando elevada variação nos níveis de poluição atmosférica entre os locais analisados na base de dados histórica. Esse resultado mostra que algumas regiões apresentam índices muito superiores de partículas poluentes quando comparadas a outras. Como as diretrizes internacionais de saúde apontam que as partículas PM2.5 conseguem penetrar profundamente no sistema respiratório, níveis elevados desse poluente estão associados ao aumento de problemas respiratórios e piora da qualidade de vida da população.

A correlação entre o índice de acesso à saúde e a taxa de mortalidade cardiovascular, calculada a partir do cruzamento de dados na aba de análise descritiva,

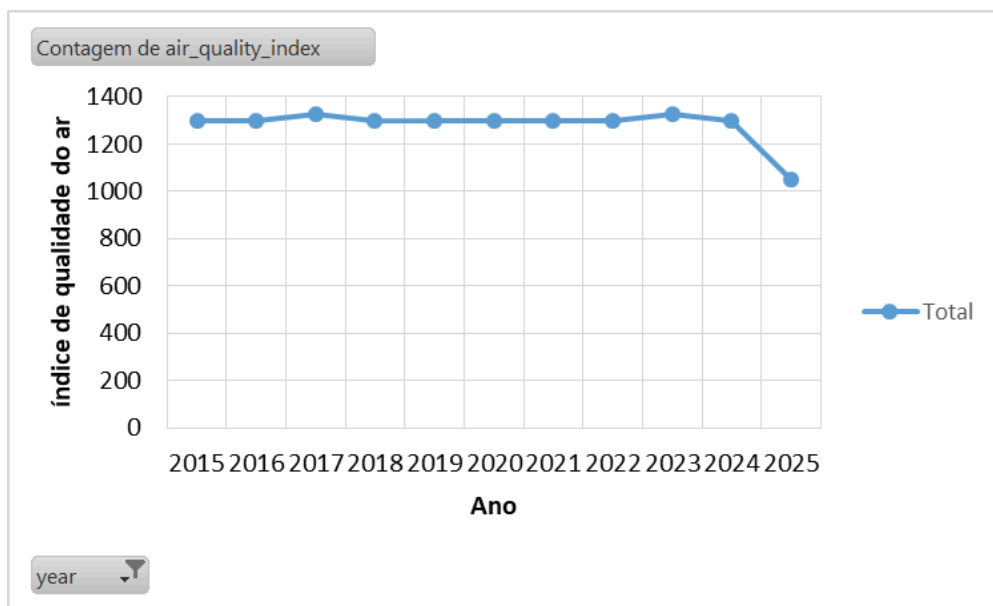
apresentou valor de 0,0136, considerado praticamente nulo. Isso indica que, dentro do recorte amostral processado, não foi identificada relação linear significativa entre essas variáveis. Na prática, o resultado sugere que a mortalidade cardiovascular não depende apenas do acesso aos serviços de saúde mapeados no rastreador, mas também de outros fatores importantes e multifatoriais, como alimentação, sedentarismo, predisposição genética e condições socioeconômicas locais.

Figura 2 - Análise Estatística dos Dados

Média de Doenças respiratórias	Mediana do índice de qualidade do Ar	Correlação (acesso à saúde vs mortalidade cardiovascular)	Desvio padrão da concentração PM2.5
70,02	93	0,0136	38,1

Fonte: Adaptado pelos autores (2026)

A representação visual dos dados possibilitou identificar tendências e relações importantes entre os indicadores de poluição atmosférica e os impactos observados na saúde respiratória da população. A partir da utilização de gráficos desenvolvidos, foi possível complementar a análise estatística e facilitar a interpretação das informações extraídas da base de dados Global Climate-Health Impact Tracker (2015–2025).

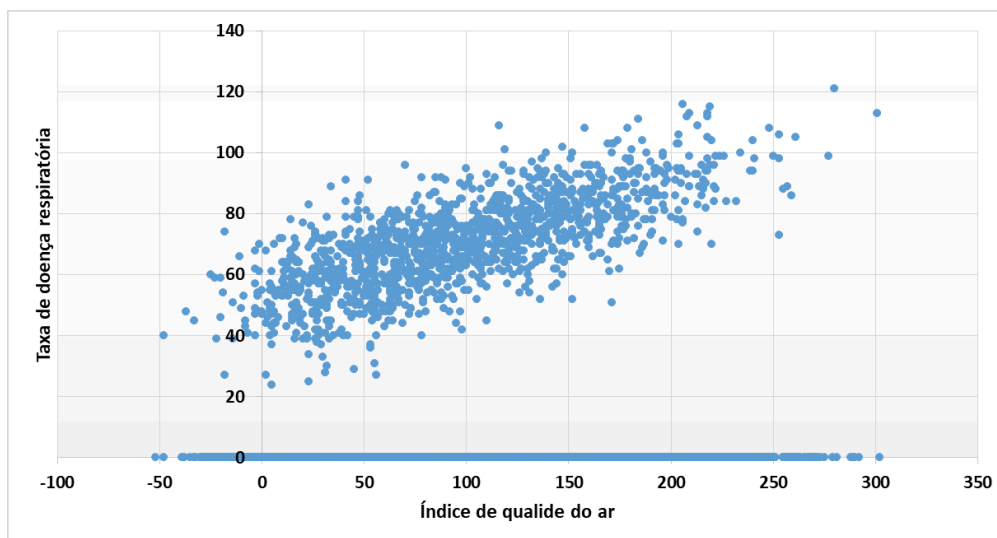
Figura 3 - Evolução de Qualidade do Ar (2015-2025)

Fonte: Adaptado pelos autores (2026)

O gráfico de linha referente à evolução do Índice de Qualidade do Ar (AQI) ao longo do período analisado permitiu observar variações nos níveis médios de poluição atmosférica entre os anos de 2015 e 2025. Em determinados períodos, verificou-se aumento nos índices de poluição, indicando piora da qualidade do ar em diferentes regiões monitoradas pela base de dados.

A análise temporal demonstra que a poluição atmosférica permanece como um problema recorrente durante o período estudado.

Figura 4 - Relação entre Poluição Atmosférica e Doenças Respiratórias

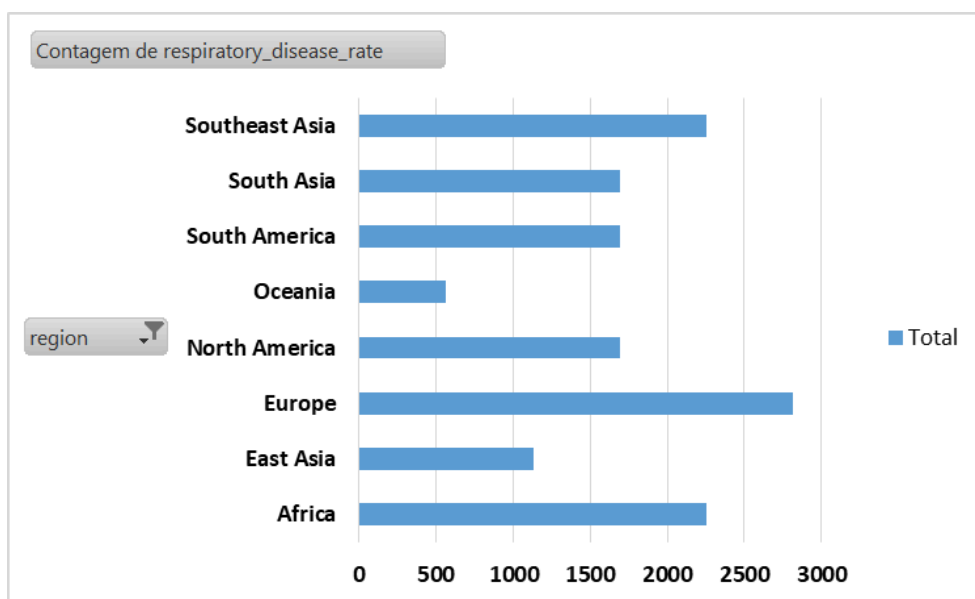


Fonte: Adaptado pelos autores (2026)

O gráfico de dispersão possibilitou analisar a relação entre o Índice de Qualidade do Ar (AQI) e a taxa de doenças respiratórias registradas na base de dados. A distribuição dos pontos apresentou tendência crescente, sugerindo que regiões com maiores índices de poluição atmosférica tendem a apresentar também maiores taxas de doenças respiratórias.

Essa visualização reforça os resultados observados na análise estatística descritiva, evidenciando que a exposição prolongada a ambientes mais poluídos pode contribuir diretamente para o agravamento de problemas respiratórios na população. Além disso, o gráfico demonstra como a análise visual dos dados auxilia na identificação de padrões e correlações relevantes para estudos de saúde pública.

Figura 5 - Média de Doenças Respiratórias por Região



Fonte: Adaptado pelos autores (2026)

O gráfico de barras permitiu comparar a média da taxa de doenças respiratórias entre diferentes regiões presentes na base de dados analisada. Os resultados demonstraram diferenças significativas entre os continentes, indicando que determinadas regiões apresentam incidência mais elevada de doenças respiratórias quando comparadas a outras.

Essas diferenças podem estar associadas a fatores como urbanização, industrialização, densidade populacional, políticas ambientais e condições socioeconômicas locais. Dessa forma, a visualização dos dados contribuiu para ampliar a compreensão dos impactos da poluição atmosférica sobre a saúde em diferentes contextos geográficos.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise exploratória dos dados da base Global Climate-Health Impact Tracker (2015-2025) permitiu responder de forma clara à questão norteadora deste estudo: os indicadores de poluição atmosférica impactaram diretamente a incidência de doenças respiratórias ao longo da última década. Os resultados estatísticos corroboram essa

relação, evidenciando uma média de doenças respiratórias de 70,02 para uma mediana do Índice de Qualidade do Ar (AQI) de 93. Além disso, a elevada variação na concentração de PM_{2.5}, demonstrada pelo desvio padrão de 38,10, indica que oscilações e picos de poluição estão intimamente ligados ao agravamento da saúde respiratória das populações.

A avaliação temporal e regional confirmou que os impactos não são homogêneos. Regiões com maiores índices de poluição, frequentemente atreladas a maiores níveis de urbanização e industrialização, tendem a apresentar taxas médias mais elevadas de problemas respiratórios. Isso reforça a tese de que há uma correlação positiva entre a qualidade do ar e o surgimento dessas doenças, além de demonstrar que o desenvolvimento industrial desacompanhado de políticas ambientais rigorosas afeta severamente a saúde pública.

4 REFERÊNCIAS

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Sistema Integrado de Bibliotecas. Orientações para elaboração de artigo científico: conforme a NBR 6022:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 6. ed. Belo Horizonte: PUC Minas, 2025. Disponível em: www.pucminas.br/biblioteca. Acesso em: 13 mai. 2026